

Cálculo do circuito de polarização de Transistor Bipolar de Junção para acionamento de relé (DRIVER RELÉ)

Curso de Formação de Professores - Parque da Ciência Newton Freire Maia
Autores: Aron da Rocha Battistella e Marcos Rocha

16/04/2026

Resumo

Este documento apresenta, passo a passo, o dimensionamento dos componentes constituintes do circuito de *driver* para acionar um relé. O exemplo específico aqui selecionado trata de um relé de uso geral alimentado em 5 V usando um transistor NPN BC548 como chave. Para tanto, a análise de circuitos necessária deve levar o transistor à condição de saturação, em que a corrente no coletor do transistor deve ser suficiente para alimentar a bobina do relé. São mostrados dois níveis de análise: uma dedução algébrica geral, útil para discutir a dependência da resistência de base com o ganho de corrente do transistor, e uma aplicação numérica com valores reais de componentes. Ao final, também se discute o papel do diodo de proteção 1N4007 ligado em paralelo com a bobina e a presença do resistor de *pull-down*.

1 Introdução

Inúmeras aplicações em eletricidade e eletrônica exigem o acionamento de cargas cujas potências são incompatíveis com a disponibilidade de circuitos lógicos e de controle. Dessa forma, o acionamento de tais cargas, como por exemplo, eletrodomésticos, motores de corrente alternada (AC) e corrente contínua (DC), servo-motores, bobinas solenoides, entre outros, por meio de circuitos de automação, exige uma interface de acionamento, também chamada de *driver*.

Um circuito *driver* é capaz de acionar cargas de mais alta potência, usando uma fonte de alimentação própria, a partir do controle feito por um circuito de mais baixa potência, alimentado por uma segunda fonte de alimentação. Em montagens didáticas com Arduino, por exemplo, essa interface é necessária porque o pino digital não deve alimentar diretamente uma carga indutiva, como a bobina de um relé.

2 Símbolos utilizados

Antes da dedução, convém explicitar os símbolos usados ao longo do texto:

Símbolo	Significado
V_{CC}	tensão da fonte que alimenta a carga no coletor, isto é, a bobina do relé
V_{BB}	tensão de comando aplicada à malha da base, por exemplo a tensão de saída de um pino digital
V_{BE}	queda de tensão entre base e emissor do transistor em condução
$V_{CE(sat)}$	queda de tensão entre coletor e emissor quando o transistor está saturado
I_C	corrente de coletor do transistor
I_E	corrente de emissor do transistor
I_B	corrente de base do transistor
I_L	corrente da bobina do relé, isto é, a corrente da carga
R_B	resistor de base, ligado entre o pino de controle e a base do transistor
R_L	resistência elétrica equivalente da bobina do relé
R_{PD}	resistor de <i>pull-down</i> , ligado entre a base do transistor e o terra
β	ganho de corrente contínua do transistor, definido pela razão aproximada entre I_C e I_B na região ativa
$V_{relé}$	tensão efetiva aplicada sobre a bobina do relé
V_{R_B}	tensão elétrica no resistor de base
V_D	queda de tensão direta no diodo de proteção quando ele conduz
V_C	tensão no coletor do transistor
V_L	tensão induzida na bobina do relé
L	indutância da bobina do relé
i	corrente instantânea na bobina
t	tempo

3 Objetivo e hipótese de trabalho

Considere o circuito clássico em que um pino digital aciona a base de um transistor BC548 por meio de um resistor de base, enquanto a bobina de um relé é ligada ao coletor do transistor. Neste contexto, o transistor opera como chave eletrônica: quando entra em condução, deve permitir a passagem da corrente exigida pela bobina; quando entra em corte, interrompe essa corrente.

Nesta nota, a corrente de interesse na carga é a corrente de coletor do transistor. No

problema de chaveamento do relé, a condição relevante é

$$I_C = I_L, \quad (1)$$

onde I_C é a corrente de coletor e I_L é a corrente exigida pela bobina do relé. A corrente de emissor I_E é ligeiramente maior, pois

$$I_E = I_C + I_B, \quad (2)$$

onde I_B é a corrente de base. Para o dimensionamento da carga no coletor, entretanto, a igualdade importante é a da corrente de coletor com a corrente da bobina.

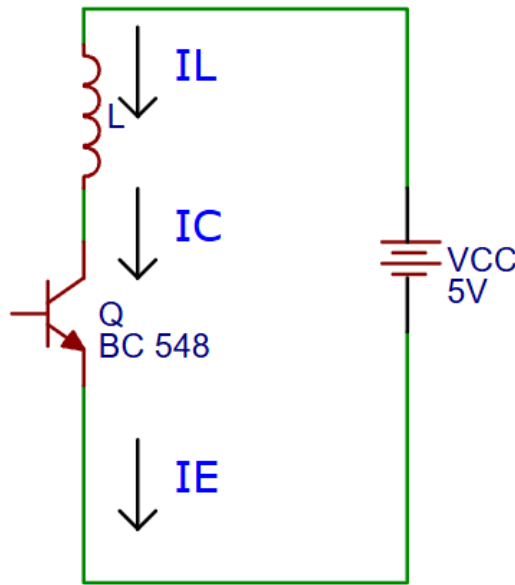


Figura 1: Malha do coletor. Imagem feita pelos autores.

4 Equações gerais da malha do coletor

Se a bobina do relé pode ser modelada, em primeira aproximação, por uma resistência elétrica R_L , então sua corrente nominal é dada por

$$I_L = \frac{V_{\text{relé}}}{R_L}. \quad (3)$$

Na malha do coletor, uma forma mais detalhada é considerar a queda de tensão coletor-emissor do transistor. Nesse caso,

$$I_L = \frac{V_{CC} - V_{CE(\text{sat})}}{R_L}. \quad (4)$$

Quando o transistor está saturado, $V_{CE(\text{sat})}$ costuma ser pequeno em comparação com

a tensão de alimentação da bobina. Por isso, em uma primeira estimativa didática, é comum aproximar

$$V_{\text{relé}} \approx V_{CC}. \quad (5)$$

5 Relação geral entre corrente de coletor e corrente de base

No modelo de ganho de corrente contínua do transistor bipolar, vale a relação

$$I_C = \beta I_B, \quad (6)$$

onde β representa o ganho de corrente do transistor.

Isolando a corrente de base,

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}. \quad (7)$$

Como a corrente do coletor deve igualar a corrente da bobina, substituindo a Eq. (1) em (7), obtém-se

$$I_B = \frac{I_L}{\beta}. \quad (8)$$

6 Equação geral da resistência de base

A malha de entrada, isto é, a malha da base, pode ser aproximada por uma fonte de tensão V_{BB} , uma junção base-emissor com queda de tensão V_{BE} e o resistor de base R_B .

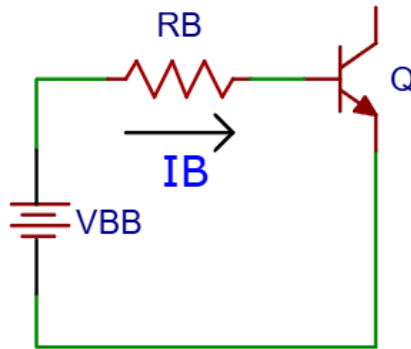


Figura 2: Malha da base. Imagem feita pelos autores.

Aplicando a Lei de Kirchhoff para tensões na malha da base, temos

$$-V_{BB} + V_{R_B} + V_{BE} = 0, \quad (9)$$

onde V_{R_B} é a tensão no resistor de base.

Pela Lei de Ohm,

$$V_{R_B} = I_B R_B. \quad (10)$$

Portanto,

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}. \quad (11)$$

Isolando R_B ,

$$R_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{I_B}. \quad (12)$$

Substituindo (8) em (12), chega-se à expressão geral:

$$R_B = \frac{\beta (V_{BB} - V_{BE})}{I_L}. \quad (13)$$

Usando a expressão geral da corrente da bobina, Eq. (3), também se pode escrever

$$R_B = \beta (V_{BB} - V_{BE}) \frac{R_L}{V_{\text{relé}}}. \quad (14)$$

As Eqs. (13) e (14) são gerais: até este ponto, nenhum valor numérico específico de componente foi necessário.

7 Saturação e saturação forte

Quando o transistor é usado como chave para acionar um relé, o objetivo não é fazê-lo operar na região ativa, mas sim levá-lo à saturação. Na região ativa, a corrente de coletor é aproximadamente controlada pela corrente de base por meio da relação $I_C = \beta I_B$. Na saturação, por outro lado, o transistor já conduz intensamente, e a corrente de coletor passa a ser limitada principalmente pela carga externa, isto é, pela bobina do relé e pela fonte de alimentação.

Diz-se que há **saturação forte** quando a corrente de base é escolhida com margem suficiente para manter o transistor saturado mesmo quando as condições reais se afastam das condições ideais usadas no cálculo. Essa margem é importante porque o ganho β não é um número fixo: ele varia de um transistor para outro, depende da corrente de coletor, depende da tensão coletor-emissor e também pode mudar com a temperatura.

Além disso, o circuito real está sujeito a variações ambientais e práticas: aquecimento do transistor durante o funcionamento, aquecimento da bobina do relé, pequenas variações na tensão de alimentação, tolerância dos resistores, tolerância da resistência da bobina e diferenças entre lotes de componentes. Em mudanças bruscas de temperatura, por exemplo, a queda V_{BE} e o ganho efetivo do transistor podem mudar. Se o projeto for feito sem margem, essas variações podem tirar o transistor da saturação, aumentando a queda $V_{CE(\text{sat})}$, elevando a dissipação de potência no transistor e reduzindo a tensão efetiva aplicada à bobina do relé.

Neste documento, usa-se primeiro **100% do ganho típico adotado** como cálculo

inicial. Para o exemplo considerado, toma-se $\beta = 200$. Em seguida, acrescenta-se um fator de segurança equivalente a usar **50% menos ganho** no cálculo, isto é,

$$\beta_{\text{projeto}} = 0,50 \cdot 200 = 100. \quad (15)$$

Usar um ganho de projeto menor aumenta a corrente de base calculada e, consequentemente, leva à escolha de um resistor de base menor. Essa escolha favorece a saturação forte, pois torna o acionamento menos sensível a variações de temperatura, tolerâncias dos componentes, variações de alimentação e mudanças nas características reais do transistor.

A Figura 3 complementa essa discussão ao mostrar, de forma didática, uma família de curvas de saída do transistor BC548 para diferentes valores de corrente de base. Nela, podem-se identificar visualmente as regiões de corte, região ativa e saturação, bem como o ponto de operação estimado quando se utiliza $R_B = 10 \text{ k}\Omega$.

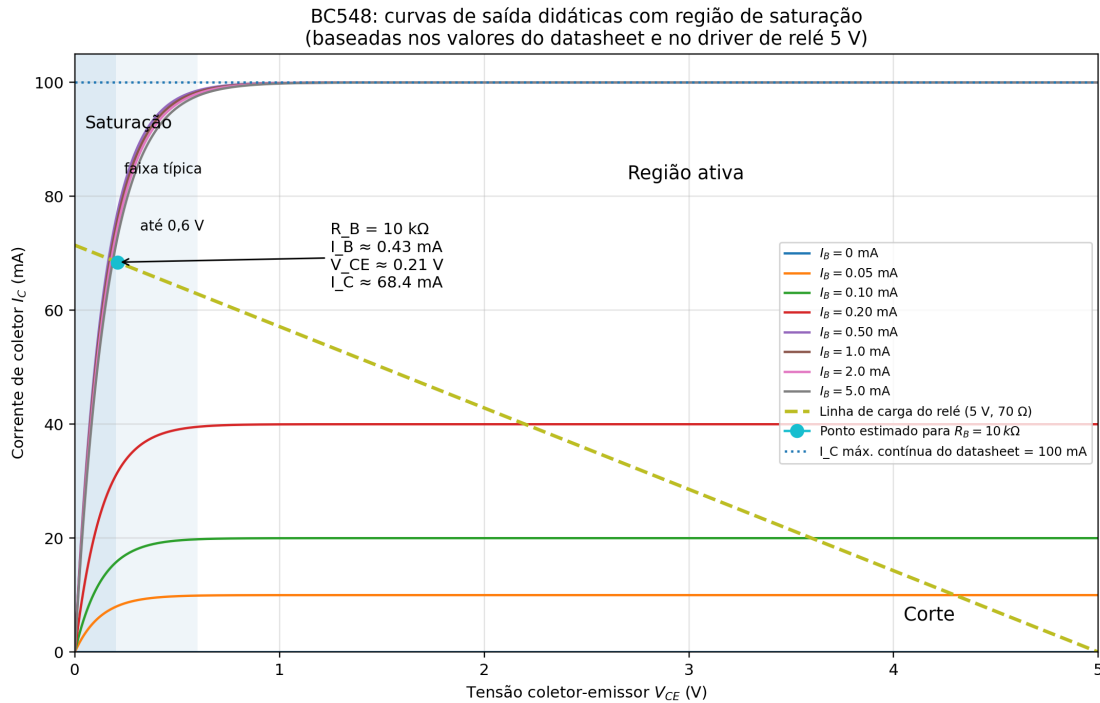


Figura 3: Família de curvas de saída didáticas do transistor BC548 para diferentes valores de corrente de base, com indicação das regiões de corte, ativa e de saturação, da linha de carga do relé de 5 V com bobina de 70 Ω , e do ponto de operação estimado para $R_B = 10 \text{ k}\Omega$. Elaboração dos autores com base em valores do datasheet do BC548.

8 Aplicação numérica com valores reais dos componentes

A partir daqui, usam-se valores típicos da montagem didática. Considere:

$$V_{BB} = 5 \text{ V}, \quad V_{CC} = 5 \text{ V}, \quad V_{BE} \approx 0,7 \text{ V}, \quad R_L = 70 \Omega. \quad (16)$$

Como a bobina do relé está associada a uma alimentação de aproximadamente 5 V, desprezando inicialmente a pequena queda $V_{CE(\text{sat})}$, tem-se

$$V_{\text{relé}} \approx 5 \text{ V}. \quad (17)$$

Logo, para o relé considerado,

$$I_L = \frac{V_{\text{relé}}}{R_L} = \frac{5}{70} = 0,0714 \text{ A} \approx 71,4 \text{ mA}. \quad (18)$$

Para um pino digital de 5 V, com $V_{BB} = 5 \text{ V}$ e $V_{BE} \approx 0,7 \text{ V}$, a Eq. (13) se torna

$$R_B = \frac{\beta(5 - 0,7)}{I_L} = \frac{4,3\beta}{I_L}. \quad (19)$$

8.1 Cálculo inicial usando 100% do ganho típico: $\beta = 200$

Como cálculo inicial, adota-se o ganho típico de referência completo. Neste exemplo, considera-se

$$\beta = 200. \quad (20)$$

Nesse caso, a corrente de base estimada é

$$I_B = \frac{I_L}{\beta} = \frac{71,4 \text{ mA}}{200} \approx 0,357 \text{ mA}. \quad (21)$$

Logo,

$$R_B = \frac{4,3}{0,000357} \approx 12\,045 \, \Omega. \quad (22)$$

Portanto,

$$\boxed{R_B \approx 12,0 \text{ k}\Omega}. \quad (23)$$

8.2 Cálculo com fator de segurança de 50% no ganho: $\beta = 100$

Para favorecer a saturação forte, acrescenta-se uma margem de segurança usando um ganho de projeto 50% menor que o ganho típico adotado. Assim,

$$\beta_{\text{projeto}} = 100. \quad (24)$$

Com esse ganho reduzido, a corrente de base estimada é

$$I_B = \frac{I_L}{\beta_{\text{projeto}}} = \frac{71,4 \text{ mA}}{100} \approx 0,714 \text{ mA}. \quad (25)$$

Logo,

$$R_B = \frac{4,3}{0,000714} \approx 6022 \, \Omega. \quad (26)$$

Portanto,

$$\boxed{R_B \approx 6,0 \text{ k}\Omega}. \quad (27)$$

Comparando os dois resultados, nota-se que o cálculo com $\beta = 100$ exige maior corrente de base e, portanto, menor resistência de base. Essa redução de R_B aumenta a margem de acionamento do transistor e ajuda a preservar a saturação caso ocorram variações bruscas de temperatura ou outras mudanças nas condições reais de operação.

9 Diodo de proteção em paralelo com a bobina

Como a bobina do relé é um elemento indutivo, ela se opõe a variações bruscas de corrente. Essa propriedade pode ser escrita como

$$V_L = L \frac{di}{dt}. \quad (28)$$

Quando o transistor desliga, a corrente na bobina tende a cair rapidamente. Nesse instante, o termo di/dt pode assumir grande valor em módulo, produzindo uma sobretensão capaz de danificar o transistor.

Para evitar esse problema, utiliza-se um diodo de proteção, por exemplo o 1N4007, em paralelo com a bobina e polarizado reversamente durante a operação normal. Assim, enquanto o relé está energizado, o diodo permanece desligado e não interfere no funcionamento do circuito.

No instante do desligamento, a polaridade induzida na bobina se inverte, o diodo entra em condução e fornece um caminho para a corrente de recirculação. Dessa forma, a tensão induzida deixa de crescer livremente e passa a ficar limitada aproximadamente à queda direta no diodo, da ordem de

$$V_D \approx 0,7 \text{ V}. \quad (29)$$

Consequentemente, a tensão no coletor do transistor fica limitada a um valor aproximado de

$$V_C \approx V_{CC} + V_D. \quad (30)$$

Para $V_{CC} = 5,0 \text{ V}$,

$$V_C \approx 5,0 + 0,7 = 5,7 \text{ V}. \quad (31)$$

10 Influência do diodo no cálculo da resistência de base

Embora o diodo seja essencial para a proteção do transistor, ele **não altera o cálculo da resistência de base** durante a energização normal do relé. Isso ocorre porque, enquanto a bobina está alimentada, o diodo permanece reversamente polarizado e não participa da malha da base.

Assim, a equação de entrada continua sendo

$$V_{BB} - V_{BE} = R_B I_B, \quad (32)$$

e, portanto,

$$R_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{I_B}. \quad (33)$$

Logo, a presença do diodo 1N4007 não modifica a dedução de R_B . O diodo atua principalmente no instante de desligamento do relé, protegendo o transistor contra a sobretensão gerada pela bobina.

11 Resistor de pull-down

Além do resistor de base, é comum inserir um resistor de *pull-down*, indicado por R_{PD} , entre a base do transistor e o terra. Sua função é garantir que a base fique em nível lógico baixo quando o pino de controle estiver em alta impedância, desconectado ou durante instantes de inicialização do microcontrolador. Assim, evita-se que ruídos ou estados flutuantes acionem o relé indevidamente.

O resistor de *pull-down* não deve competir de modo significativo com a corrente de base. Por isso, escolhe-se normalmente R_{PD} bem maior que R_B , por exemplo na faixa de dezenas de quilohms. Nessa condição, a maior parte da corrente fornecida pelo pino de controle atravessa a junção base-emissor, e não o resistor de *pull-down*.

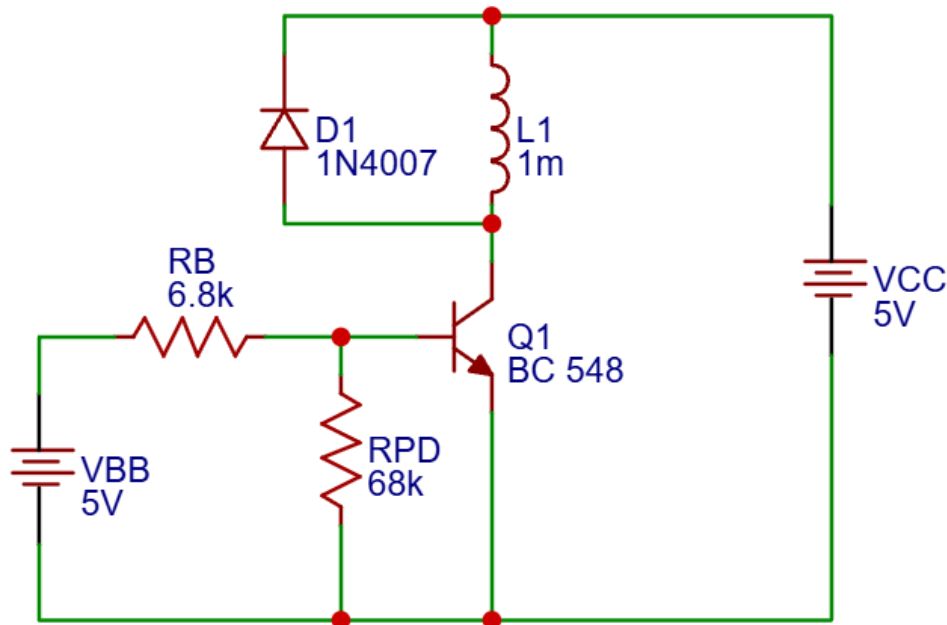


Figura 4: Diagrama esquemático do circuito *driver* para acionamento do relé. A imagem representa a topologia geral do circuito, com transistor NPN, resistor de base, resistor de *pull-down*, diodo de proteção e bobina do relé. Imagem feita pelos autores.

12 Resumo final

A dedução geral deste documento é:

$$\boxed{R_B = \frac{\beta (V_{BB} - V_{BE})}{I_L}} \quad \text{com} \quad I_L = \frac{V_{\text{relé}}}{R_L}. \quad (34)$$

Considerando os valores reais adotados neste exemplo, $V_{BB} = 5 \text{ V}$, $V_{BE} \approx 0,7 \text{ V}$, $V_{\text{relé}} \approx 5 \text{ V}$ e $R_L = 70 \Omega$, obtém-se:

Hipótese de cálculo	Corrente de base	Resistência de base
$\beta = 200$ (100% do ganho típico)	0,357 mA	12,0 k Ω
$\beta = 100$ (ganho 50% menor)	0,714 mA	6,0 k Ω

Conclusão prática: o cálculo com $\beta = 200$ representa o uso de 100% do ganho típico adotado como estimativa inicial. Já o cálculo com $\beta = 100$ introduz um fator de segurança de 50% menos ganho, aumentando a corrente de base prevista e favorecendo a saturação forte. Assim, a escolha prática de R_B deve considerar não apenas a conta ideal, mas também variações de temperatura, tolerâncias dos componentes, variações de alimentação e o limite de corrente seguro do pino de controle.

Para a proteção do transistor contra sobretensões no desligamento, considera-se também um diodo 1N4007 em paralelo com a bobina do relé, polarizado reversamente durante o funcionamento normal. O resistor de *pull-down*, por sua vez, ajuda a evitar acionamentos indesejados quando a entrada de controle estiver flutuante.

Referências iniciais

1. BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. *Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos*. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
2. ON Semiconductor. *BC546/547/548/549/550 - 30 V, 100 mA NPN general-purpose transistors*. Datasheet.
3. SONGLE Relay. *SRD series relay datasheet*. Dados típicos de bobina para a família SRD-05VDC-SL-C.